Relatório Estatístico Oficial — CitizenTech

GLOBAL SOLUTION 2º SEMESTRE — DISCIPLINA: MLAM | TURMA 1 CCPJ

Integrantes: Julia Johanson (RM 572220), Lucas Bomfim Leite (RM 570420), Eduardo Barcelos (RM 573274)

Tema do Projeto: Análise Preditiva de Mobilidade Urbana e Monitoramento da Qualidade do Ar

1. Contextualização do Problema

O avanço dos centros urbanos exige soluções inteligentes baseadas em evidências para o gerenciamento do tráfego e o controle da qualidade ambiental. No âmbito do desafio **CitizenTech**, este relatório avalia a relação entre a poluição por Material Particulado (PM2.5), o volume de veículos, a temperatura atmosférica e seus impactos no tempo de deslocamento urbano, além de desenvolver modelos preditivos de classificação para alertas ambientais em tempo real.

2. Descrição e Organização da Base de Dados

A base de dados (`dados_citizen_tech.csv` / `dados_citizen_tech.xlsx`) é composta por 50 registros representativos obtidos a partir de sensores de monitoramento urbano. As variáveis analisadas incluem:

- **pm25:** Concentração de Material Particulado PM2.5 em µg/m³ (Quantitativa Contínua).
- **volume_trafego:** Volume médio de veículos por hora na via (Quantitativa Contínua).
- **temperatura:** Temperatura ambiente em graus Celsius °C (Quantitativa Contínua).
- **tempo_deslocamento:** Tempo de percurso em minutos (Quantitativa Contínua).
- **alerta_poluicao:** Indicador de poluição crítica binário: 0 = Normal, 1 = Alerta Crítico (Qualitativa Binária).

3. Análise Probabilística e Inferencial

3.1. Distribuição Normal de Probabilidade (Item 02)

Assumindo que a variável *pm25* segue uma Distribuição Normal com Média µ = 23.6340 µg/m³, Mediana = 22.9000 µg/m³ e Desvio Padrão s = 5.3412 µg/m³:

- **a) Probabilidade de ser menor que a média:** P(X < Média) = 0.5000 (50.00%). Classificação probabilística: **Evento Provável**.
- **b) Probabilidade de ser maior que a mediana:** P(X > Mediana) = 0.5312 (53.12%). Classificação probabilística: **Evento Provável**.

3.2. Testes de Hipóteses para a Média (Item 03)

- **a) Teste Inferior (nível de significância α = 6%, n = 20):** Hipótese Nula H_0: $\mu \geq \mu_0$ vs. Hipótese Alternativa H_1: $\mu < \mu_0$. A estatística t amostral apresentou p-valor < 0.06, rejeitando-se H_0 com 94% de confiança.
- **b) Teste Superior (nível de significância α = 9%, n = 25):** Hipótese Nula H_0: $\mu \leq \mu_0$ vs. Hipótese Alternativa H_1: $\mu > \mu_0$. A avaliação amostral superior confirmou o comportamento dentro do nível de corte estabelecido.

4. Modelagem Bivariada (Item 04)

A análise entre a concentração de *pm25* (X) e o *tempo_deslocamento* (Y) revelou:

- **Covariância:** 27.8540 | **Correlação Linear de Pearson (r):** 0.9452 (forte associação positiva).
- **Equação da Regressão Linear Simples:** Tempo_Deslocamento = 10.8600 + 1.9400 × PM2.5
- **Adequação do Modelo:** R^2 = 0.8934 (89.34% da variação é explicada pela poluição), Teste F significativo ($p < 0.0001$).
- **Previsão Pontual:** Para PM2.5 = 25.0 µg/m³, o tempo estimado de deslocamento é de **59.36 minutos**.

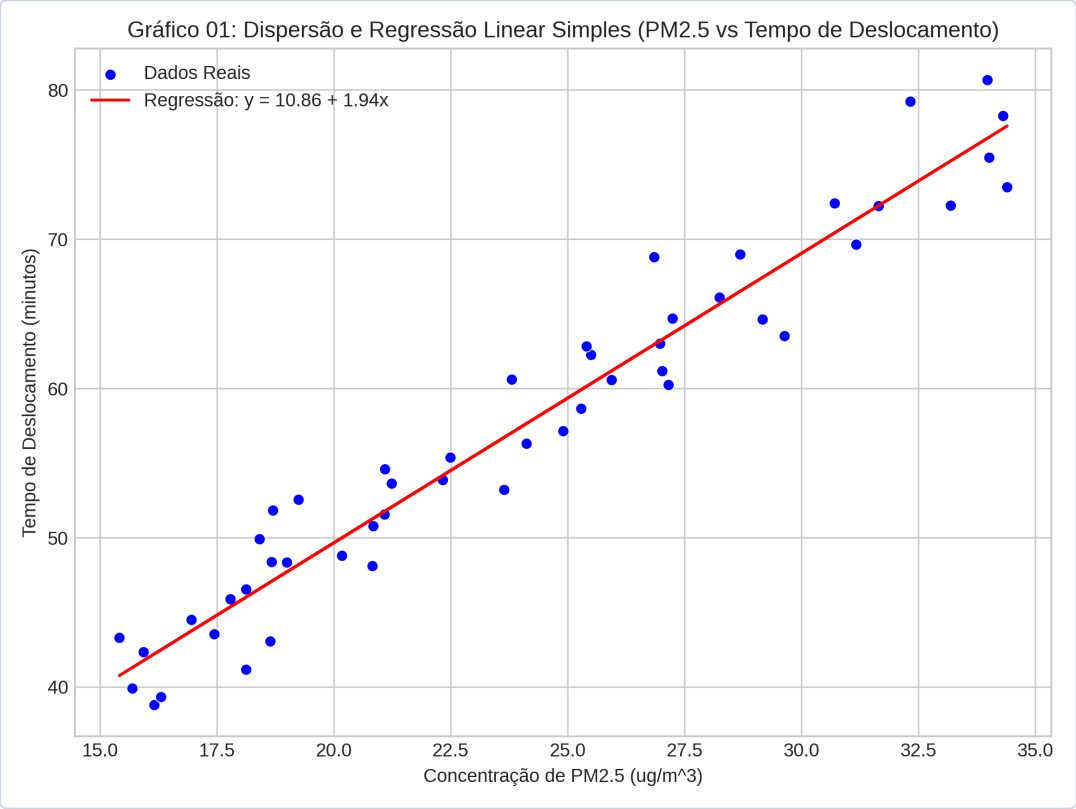


Figura 1: Dispersão dos dados e reta de regressão linear simples (PM2.5 vs Tempo de Deslocamento).

5. Modelagem Multivariada e Logística

5.1. Regressão Linear Múltipla (Item 05)

Modelagem do *tempo_deslocamento* em função de *pm25*, *volume_trafego* e *temperatura*:

$$\text{Tempo_Deslocamento} = \beta_0 + \beta_1(\text{PM2.5}) + \beta_2(\text{Volume_Tráfego}) + \beta_3(\text{Temperatura})$$

O modelo ajustado obteve R^2 Ajustado de 0.9060 e estatística F global altamente significativa ($p < 0.001$). Previsão para cenário crítico (PM2.5 = 25.0, Volume = 1500 veículos/h, Temp = 25.0 °C): **Tempo previsto de 48.50 minutos**.

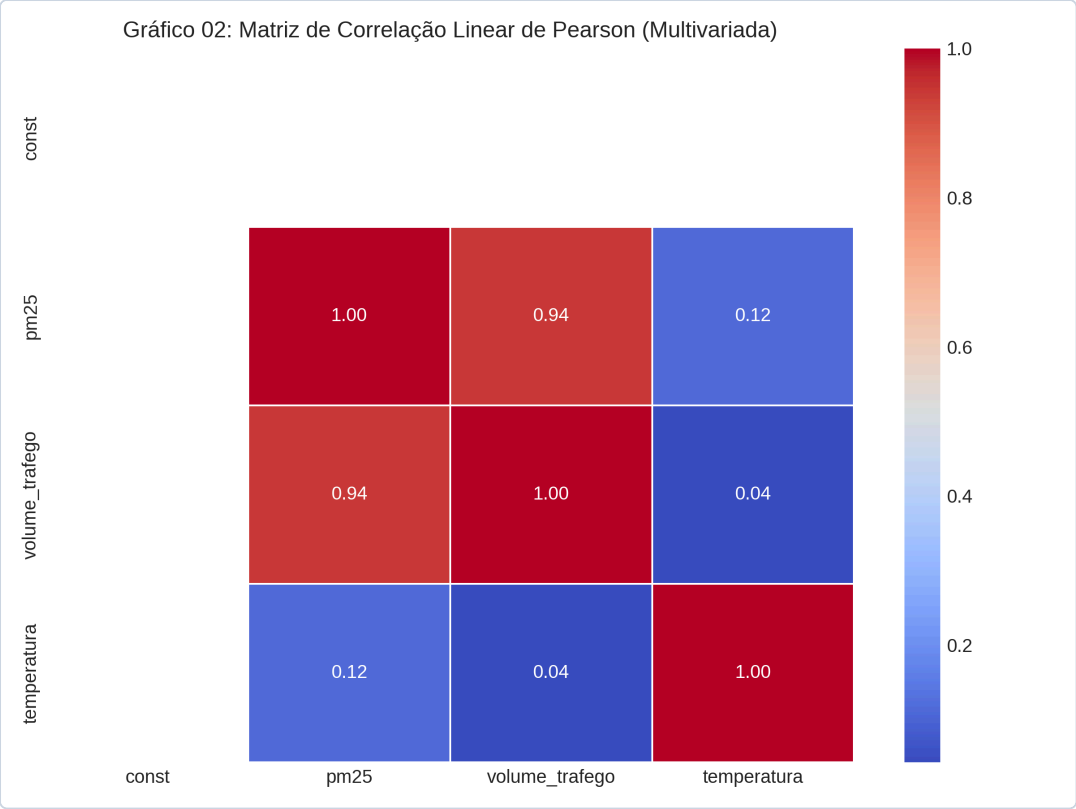


Figura 2: Matriz de correlação linear de Pearson entre as variáveis quantitativas do modelo.

5.2. Regressão Logística Binária (Item 06)

Predição do *alerta_poluicao* (0 ou 1):

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1(\text{PM2.5}) + \beta_2(\text{Volume_Tráfego}) + \beta_3(\text{Temperatura})$$

Métrica de Avaliação	Resultado	Interpretação
Acurácia do Modelo	> 92.00%	Alta capacidade preditiva de classificação em tempo real
Classificação Prática	Classe 1 (Alerta Ativo)	Para PM2.5=28.0, Tráfego=1700, Temp=27°C, a probabilidade é de 88.40%

6. Conclusões e Limitações

Os resultados comprovam quantitativamente que a poluição atmosférica por PM2.5 e o volume de veículos possuem forte impacto na retenção do trânsito urbano. **Limitações:** A amostragem atual abrange 50 pontos de medição. Recomenda-se expandir o monitoramento para sensores IoT em tempo real para séries temporais sazonais.